

FAQ: Метод золотого сечения

Описание

Метод золотого сечения используется для нахождения минимума (или максимума) непрерывной функции $f(x)$ на отрезке $[A, B]$. Метод основан на последовательном сужении интервала поиска с использованием коэффициента золотого сечения:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Поля ввода

- $f(x)$ — функция, для которой ищется минимум (или максимум);
- A — левая граница интервала поиска;
- B — правая граница интервала поиска;
- E — требуемая точность вычислений (например, 10^{-6});
- e — количество знаков после запятой при выводе результата.

Алгоритм кратко

Вычисляются точки:

$$x_1 = B - \frac{B - A}{\varphi}, \quad x_2 = A + \frac{B - A}{\varphi}.$$

Если $f(x_1) > f(x_2)$ (для максимума $f(x_1) < f(x_2)$), то $A = x_1$, иначе $B = x_2$. Процесс повторяется, пока $|B - A| < E$.

Экстремум функции приближённо равен:

$$x = \frac{A + B}{2}.$$